

ОБЪКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Решение всех задач оформить в одном проекте, но в разных классах. В главной функции main показать работу всех классов и функций с дружественным интерфейсом. Если исходные данные вводятся с клавиатуры, то организовать проверку на ввод. В каждом классе должны присутствовать свойства, конструкторы и функция print().

Необходимо решить задания согласно вашему варианту. Задания 1, 2 и 4 оцениваются по 1 баллу, задание 3 и 5 - 2 балла. Максимально за лабораторную работу можно получить 10 баллов (8 баллов за решение задач + 2 балла за оформление отчета).

Распределение вариантов

№варианта	№1	№2	№3	№4	№5
1	1	1	1	1,2	3
2	2,3	2	3	8	5
3	3	2,3	3	5,6	2
4	3,2	4	4	5	1
5	1,3	1	3	8	5
6	4,5	4	4	3	1
7	3,4	4	4	4	4
8	3,5	4	4	5	5
9	1	1	1	1,7	6
10	3	2,3	2	9	7

Задание 1.

1	Точка координат. Создайте сущность Точка, расположенную на двумерной плоскости, которая описывается: • Координата X: число • Координата Y: число • Может возвращать текстовое представление вида "{X;Y}" Необходимо создать три точки с разными координатами и вывести на экран их текстовое представление.
2	Человек. Создайте сущность Человек, которая описывается: • Имя: строка • Рост: целое число Может возвращать текстовое представление вида "Name, рост: height", где Name и height это переменная с именем и ростом. Необходимо создать и вывести на экран следующих людей: • Человек с именем "Клеопатра" и ростом 152 • Человек с именем "Пушкин " и ростом 167 • Человек с именем "Владимир " и ростом 189
3	Имена. Создайте сущность Имя, которая описывается тремя параметрами: Фамилия, Личное имя, Отчество. Имя может быть приведено к строковому виду, включающему традиционное представление всех трех параметров: Фамилия Имя Отчество (например "Иванов Иван Иванович"). Необходимо предусмотреть возможность того, что какой-либо из параметров может быть не задан, и в этом случае он не учитывается при приведении к текстовому виду. Необходимо создать следующие имена: • Клеопатра • Пушкин Александр Сергеевич • Маяковский Владимир Обратите внимание, что при выводе на экран, не заданные параметры никак не участвуют в образовании строки.

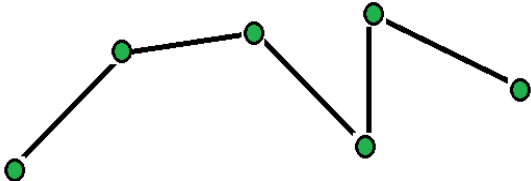
4	Время. Создайте сущность Время, которое будет описывать текущее время суток в 24-х часовом формате. Время описывается числом секунд, прошедшим с начала суток. Время может быть приведено к текстовой форме следующего формата: “ЧЧ:ММ:СС”. Например, если время задано как 12000, то текстовая форма будет “3:20:00”. Если общее время превышает 24 часа, то отображаться в текстовом виде должно только то время, которое прошло с начала последних суток, например 91800, это не 25:30:00, а 1:30:00. Необходимо создать и вывести на экран текстовую форму для следующих вариантов времени: • 10 секунд • 10000 секунд • 100000 секунд
5	Дом. Создайте сущность Дом, которая описывается количеством этажей в виде числа. У Дома можно запросить текстовую форму, которое имеет представление вида “дом с N этажами”, где N это число. Гарантировать правильное окончание фразы, в зависимости от количества этажей. Создать и вывести на экран дома с 1, 5, 23 этажами.

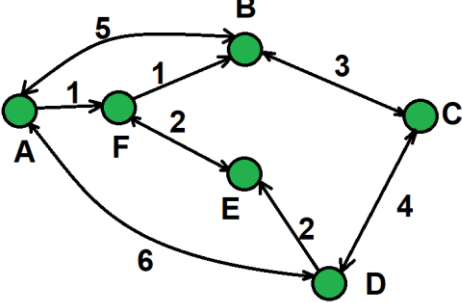
Задание 2.

1	Прямая. Создайте сущность Линия, расположенную на двумерной плоскости, которая описывается: • Координата начала: Точка • Координата конца: Точка • Может возвращать текстовое представление вида “Линия от {X1;Y1} до {X2;Y2}” Для указания координат нужно использовать сущность Точка, разработанную в задании 1.1. Создайте линии со следующими характеристиками: 1. Линия 1 с началом в т. {1;3} и концом в т. {23;8}. 2. Линия 2, горизонтальная, на высоте 10, от точки 5 до точки 25. 3. Линия 3, которая начинается всегда там же, где начинается линия 1, и заканчивается всегда там же, где заканчивается линия 2. Таким образом, если положение первой или второй линии меняется, то меняется и третья линия. 4. После создания всех трех объектов измените координаты первой и второй линий, причем сделайте это таким образом, чтобы положение третьей линии соответствовало требованиям пункта 3. 5. Измените координаты первой линии так, чтобы при этом не изменились, координаты третьей линии.
2	Человек с именем. Объедините сущности Человек из задачи 1.2 и Имя из задачи 1.3 таким образом, чтобы имя человека задавалось с использованием сущности 1.3, а не строки. Необходимо объединить ранее созданные объекты имен и людей, с получением: • Человека с Именем Клеопатра и ростом 152 • Человека с Именем Пушкин Александр Сергеевичи ростом 167 • Человека с Именем Маяковский Владимир и ростом 189
3	Человек с родителем. Измените сущность Человек из задачи 2.2, добавив ему возможность задавать третий параметр: Отец, где Отец — это тоже Человек. При приведении человека к строковой форме необходимо проверить параметры имени, и в зависимости от ситуации выполнить одно из следующих действий: • Если у данного человека нет фамилии, и есть отец, у которого фамилия задана, то фамилию необходимо сделать такой же как у отца. • Если у данного человека нет отчества, а у отца есть имя, то необходимо задать отчество как имя отца с добавлением суффикса “ович”. Затем необходимо выполнить следующие задачи: 1. Создать людей: Чудова Ивана, Чудова Петра, Бориса 2. Сделать Ивана отцом Петра, а Петра отцом Бориса 3. Вывести на экран строковое представление всех троих людей. При желании можно попытаться реализовать систему в более полном виде: предусмотреть разные виды суффиксов отчества в зависимости от окончания имени, а также предусмотреть возможность задавать пол человека и менять суффикс отчества в зависимости от пола.

4	Сотрудники и отделы. Создайте сущность Сотрудник, которая описывается именем (в строковой форме) и отделом, в котором сотрудник работает, причем у каждого отдела есть название и начальник, который также является Сотрудником. Сотрудник может быть приведен к текстовой форме вида: “Имя работает в отделе Название, начальник которого Имя”. В случае если сотрудник является руководителем отдела, то текстовая форма должна быть “Имя начальник отдела Название”. Необходимо выполнить следующие задачи: 1. Создать Сотрудников Петрова, Козлова, Сидорова работающих в отделе IT. 2. Сделать Козлова начальником IT отдела. 3. Вывести на экран текстовое представление всех трех Сотрудников (у всех троих должен оказаться один и тот же отдел и начальник).
---	---

Задание 3.

1	Студент. Создайте сущность Студент, которая описывается: • Имя: строка • Оценки: массив целых чисел. • Может возвращать текстовое представление вида “Имя: [оценка1, оценка2,...,оценкаN]” Необходимо выполнить следующие задачи: 1. Создать студента Васю с оценками: 3,4,5. 2. Создать студента Петю и скопировать оценки Васи, присвоив содержимое поля с оценками Васи полю с оценками Пети. 3. Заменить первую оценку Пети на число 5. Вывести на экран строковое представление Васи и Пети. Объяснить результат 4. Создать студента Андрея и скопировать ему оценки Васи так, чтобы изменение оценок Васи не влияло на Андрея.
2	Ломаная. Создайте сущность Ломаная, которая будет представлять собой ломаную линию (см. пример на рис.1). Ломаная линия представляет собой набор следующих характеристик: • Имеет массив Точек (из задачи 1.1), через которые линия проходит. • Может быть приведена к строковой форме вида “Линия [T1,T2,...,TN]”, где TN – это результат приведения к строке Точки с номером N Необходимо выполнить следующие задачи: • Создать первую Ломаную, проходящую через точки {1;5}, {2;8}, {5;3} • Создайте вторую Ломаную, чья первая и последняя Точка совпадает с таковыми у первой Ломаной, но в качестве середины имеет точки: {2,-5}, {4,-8} • Сдвиньте начало первой Ломаной таким образом, чтобы одновременно сдвинулось начало второй Ломаной.  Рис. 1. Пример Ломаной

3	Города. Создайте сущность Город, которая будет представлять собой точку на карте со следующими характеристиками: • Название города • Набор путей к следующим городам, где путь представляет собой сочетание Города и стоимости поездки в него. Кроме того, Город может возвращать текстовое представление, в виде названия города и списка связанных с ним городов (в виде пары: “название:стоимость”). Используя разработанную сущность реализуйте схему, представленную на рисунке 2.  Рис. 2. Города и пути между ними.
4	Сотрудники и отделы. Измените решение, полученное в задаче 2.4 таким образом, чтобы имея ссылку на сотрудника, можно было бы узнать список всех сотрудников этого отдела.

Задание 4.

1	Создаем Точку. Измените сущность Точка из задачи 1.1. В соответствии с новыми требованиями создать объект Точки можно только путем указания обеих координат: X и Y. Необходимо выполнить следующие задачи: • Создайте и выведите на экран точку с координатами 3;5 • Создайте и выведите на экран точку с координатами 25;6 • Создайте и выведите на экран точку с координатами 7;8
2	Создаем Линию. Измените сущность Линия из задачи 2.1. Новые требования включают: • Создание Линии возможно с указанием Точки начала и Точки конца (Точки из задачи 4.1) • Создание Линии возможно с указанием координат начала и конца как четырех чисел (x1,y1,x2,y2) Создайте линии со следующими характеристиками: 1. Линия 1 с началом в т. {1;3} и концом в {23;8}. 2. Линия 2, горизонтальная, на высоте 10, от точки 5 до точки 25. 3. Линия 3 которая начинается всегда там же где начинается линия 1, и заканчивается всегда там же, где заканчивается линия 2.
3	Создаем Дом. Измените сущность Дом из задачи 1.5. Новые требования включают: • Создание дома может осуществляться только путем указания количества этажей. • После создания дому нельзя изменить количество этажей. Создайте и выведите на экран дома с 2, 35, 91 этажами. Продемонстрируйте на примере что дому нельзя заменить количество этажей.
4	Создаем Время. Измените сущность Время из задачи 1.4. Новые требования включают: • Время можно создать указав количество секунд с начала суток • Время можно создать указав количество часов, минут, секунд текущего времени. • Гарантируйте, что операция присвоения в инициализаторах будет использована не более одного раза Необходимо создать и вывести на экран текстовую форму для следующих вариантов времени: 1. 10000 секунд 2. 2 часа, 3 минуты, 5 секунд

5	Создаем Имена. Измените сущность Имя из задачи 1.3. Новые требования включают: - Имя можно создать указав только Личное имя - Имя можно создать указав Личное имя и Фамилию. - Имя можно создать указав все три параметра: Личное имя, Фамилию, Отчество. Необходимо создать следующие имена: - Клеопатра - Александр Сергеевич Пушкин - Владимир Маяковский - Христофор Бонифатьевич (здесь Христофор это имя, а Бонифатьевич - фамилия)
6	Создаем Человека. Измените сущность Человек из задачи 2.3. Новые требования включают: - Человека можно создать с указанием имени в виде строки и роста в виде целого числа. При таком способе задания имени должно считаться, что Человеку задано только личное имя. - Человека можно создать с указанием имени в виде строки, роста в виде целого числа и отца в виде Человека. В этом случае необходимо проставить отчество в соответствии с именем отца и присвоить текущему человеку фамилию отца. - Человека можно создать с указанием имени в виде объекта типа Имя (из задачи 4.5) и роста в виде целого числа. - Человека можно создать с указанием имени в виде объекта типа Имя (из задачи 4.5), роста в виде целого числа и отца в виде Человека. В этом случае необходимо проверить что в Имени задано отчество и фамилия, и если они не заданы, то необходимо их задать (отчество в соответствии с именем отца и фамилию отца). - Реализуйте описанные способы создания Человека таким образом, чтобы операции присвоения использовались только в одном из конструкторов. - Необходимо модифицировать способ приведения Человека к строке, теперь текстовая форма должна быть представлена строкой: "Имя, рост" Создайте и выведите на экран следующие объекты: - Человека с именем Лев (в виде строки) и ростом 170 - Человека с именем Пушкин Сергей (как Имя), ростом 168 и отцом Львом (предыдущий Человек) - Человека с именем Александр (в виде строки), ростом 167 и отцом Сергеем (предыдущий Человек)
7	Создаем Студента. Измените сущность Студент из задачи 3.1. Новые требования включают: - Студента можно создать указав только имя - Студента можно создать указав имя и набор оценок - Оба способа должны быть реализованы единственным конструктором Создайте и выведите на экран следующие объекты: - Студент Вася с оценками: 3,4,5. - Студент Максим без оценок
8	Создаем Города. Измените сущность Город из задачи 3.3. Новые требования включают: - Город можно создать указав только название - Город можно создать указав название и набор связанных с ним городов и стоимостей путей к ним
9	Создаем Ломаную. Измените сущность Ломаная из задачи 1.3.2. Новые требования включают: - Ломаная может быть создана без указания каких-либо параметров - Ломаная может быть создана с указанием некоторого набора Точек

Задание 5.

1	Пистолет стреляет. - Создайте сущность Пистолет, которая описывается следующим образом: - Имеет Количество патронов (целое число) - Может быть создан с указанием начального количества патронов - Может быть создан без указания начального количества патронов, в этом случае он изначально заряжен пятью патронами. - Может Стрелять, что приводит к выводу на экран текста “Бах!” в том случае, если количество патронов больше нуля, иначе делает “Клац!”. После каждого выстрела (когда вывелся “Бах!”) количество патронов уменьшается на один. Создайте пистолет с тремя патронами и выстрелите из него пять раз.
2	Кот мяукает. Создайте сущность Кот, которая описывается следующим образом: - Имеет Имя (строка) - Для создания необходимо указать имя кота. - Может быть приведен к текстовой форме вида: “кот: Имя” - Может помяукать, что приводит к выводу на экран следующего текста: “Имя: мяу!”, вызвать мяуканье можно без параметров. - Может помяукать Nраз, что приводит к выводу на экран следующего текста: “Имя: мяу-мяу-...-мяу!”, где количество “мяу” равно N. Создайте кота по имени “Барсик”, и затем пусть он помяукает сначала один раз, а затем три раза.
3	Длина Линии. Измените сущность Линия из задачи 4.2. Добавьте ей возможность возвращать по запросу пользователя расстояние между точками начала и конца (в виде целого числа). Создайте линию из точки {1;1} в точку {10;15} и выведите на экран её длину.
4	Сколько сейчас времени? Измените сущность Время из задачи 4.4. Добавьте ей возможность возвращать следующие сведения: - Какой сейчас час (целое число) - Сколько минут прошло с начала текущего часа (целое число) - Сколько секунд прошло с начала текущей минуты (целое число) Необходимо выполнить следующие задачи: - Вывести на экран сколько часов соответствуют времени 34056 - Вывести на экран сколько минут соответствуют времени 4532 - Вывести на экран сколько секунд соответствуют времени 123
5	Дроби. Создайте сущность Дробь со следующими особенностями: - Имеет числитель: целое число - Имеет знаменатель: целое число - Дробь может быть создана с указанием числителя и знаменателя - Может вернуть строковое представление вида “числитель/знаменатель” - Может выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления с другой Дробью или целым числом. Результатом операции должна быть новая Дробь (таким образом, обе исходные дроби не изменяются) Затем необходимо выполнить следующие задачи: - Создать несколько экземпляров дробей. - Написать по одному примеру использования каждого метода. - Вывести на экран примеры и результаты их выполнения в формате «$1/3 * 2/3 = 2/9$» - Посчитать $f1.sum(f2).div(f3).minus(5)$

6	Студент отличник. Измените сущность Студент из задачи 4.7. Новые требования включают: • Студент может возвращать значение своей средней оценки (вещественное число). Если оценок нет, то среднее – 0. • Студент может возвращать информацию о том, является ли он отличником или нет. Студент является отличником если у него есть хотя бы одна оценка и все оценки только отличные. Необходимо выполнить следующие задачи: 1. Создайте студента Васю с оценками 3,4,5,4 2. Создайте студента Петю с оценками 5,5,5,5 3. Выведите для обоих студентов информацию о среднем балле и являются ли они отличниками
7	Длина Ломаной. Измените сущность Ломаная из задачи 4.9. Новые требования включают: • В любой момент к имеющимся Точкам можно добавить новые Точки (добавляется либо массив, либо просто перечень Точек, что приводит к получению нового массива, содержащего как старые, так и новые значения). • Может возвращать общую длину Ломаной. Необходимо выполнить следующие задачи: 1. Создать Ломаную, проходящую через точки {1;5}, {2;8}, {5;3} 2. Вывести на экран её длину 3. Добавить (к ранее созданной Ломаной) точки {5;15}, {8;10} 4. Снова вывести на экран длину Ломаной